电子科技大学
上 机 实 验 报 告

学生姓名：刘超然　　学号：2023060904025

指导教师：赖小红　　上机时间：2024.6.6

一、 实验题目

函数编程练习。

自动出题机。编写函数完成一套自动出题系统，程序运行时，由计算机每次随机给出 10 道 100 以内的四则运算题，并自动计算答对数目，给出成绩。

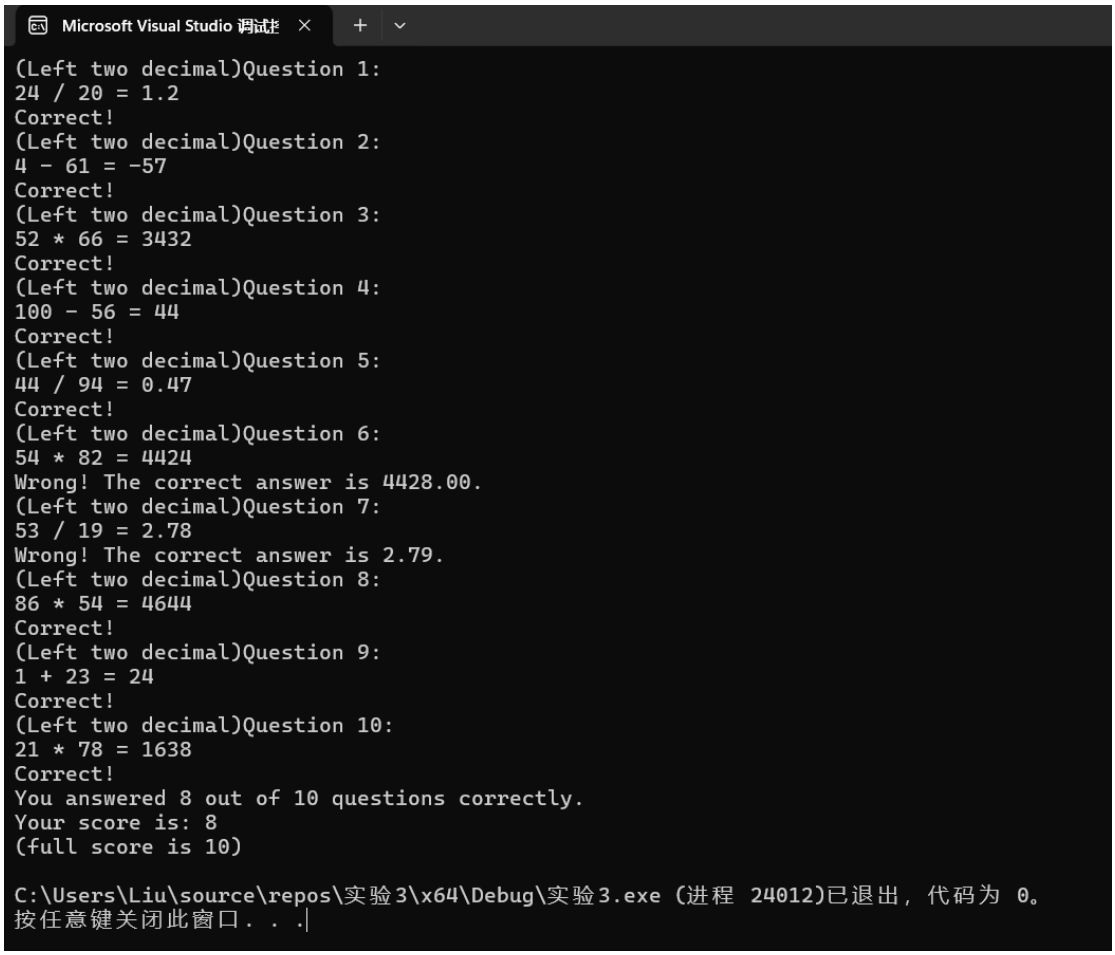
二、 程序代码

自动出题机

```c
/* 实验3*/
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define MAX 10
double compute(int a, int b, int op);
int main() {
    int a, b, op;
    char operator;
    double userAnswer, correctAnswer;
    int count = 0;
    srand(time(0));
    for (int i = 0; i < MAX; i++) {
        a = rand() % 100 + 1;
        b = rand() % 100 + 1;
        op = rand() % 4;
        switch (op) {
        case 0: operator = '+'; break;
        case 1: operator = '-'; break;
        case 2: operator = '*'; break;
        case 3: operator = '/'; break;
        }
        printf("(Left two decimal)Question %d: \n%d %c %d = ", i + 1, a, operator, b);
        scanf("%lf", &userAnswer);
        correctAnswer = compute(a, b, op);
        if (userAnswer == correctAnswer) {
            printf("Correct!\n");
            count++;
        }
        else {
            printf("Wrong! The correct answer is %.2lf.\n", correctAnswer);
        }
    }
    printf("You answered %d out of %d questions correctly.\n", count, MAX);
    printf("Your score is: %d \n(full score is 10)\n", count);
    return 0;
}
double compute(int a, int b, int op) {
    double result;
    switch (op) {
    case 0:
        result = a + b;
        break;
    case 1:
        result = a - b;
        break;
    case 2:
        result = a * b;
        break;
    case 3:
        if (b != 0) {
            result = ((double)a / (double)b);
            result = ((double)((int)((result + 0.005) * 100))) / 100;
        }
        else {
            printf("Division by zero is not allowed.\n");
            result = 0;
        }
        break;
    }
    return result;
}
```

三、 运行结果(截图)

自动出题机



四、 课程心得

通过学习本次课程，我练习了对函数的运用，感受到函数的便利性和简洁性，并且培养了函数的思想，使得 C 语言编程更加规范化，对于 case 语法和随机数的运用也进行了强化练习。